

그래프에서 값 읽기 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 6 · 대입해서 값 구하기 · 그래프 위의 점 · 표에서 식 찾기

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	$y = 5$	5	13번
2	$y = 3x$	y는 x의 3배	15번
3	$y = -5$	-5 / -5	13번
4	(1, -1)	(1, -1)	13번
5	$x = 4$	4	13번
6	$x = 4$	4 / (4, 0)의 x좌표 4	4번
7	$a = 1$	1	13번
8	$a = -2, b = 4$	a는 -2, b는 4	15번
9	$y = 3x + 2$	$y = 3 \times x + 2$	13번, 15번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

x 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
4	x축 위의 점은 y좌표가 0, y축 위의 점은 x좌표가 0 이라는 것을 반대로 기억함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	'점이 그래프 위에 있다' 는 말의 뜻을 모름 — 대입 자리를 바꾸거나 등식 확인을 건너뛸	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	1단위당 변화량과 전체 변화량을 혼동하거나, 시간 단위를 섞어 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

x 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

4

x축 위의 점은 y좌표가 0, y축 위의 점은 x좌표가 0 이라는 것을 반대로 기억함

괜찮아요 이름이 x축이니 x 가 영이 될 것 같지요. 이름과 반대라서 정말 헷갈리는 부분이에요.

이렇게 볼까요 가로로 놓인 축 위를 손가락으로 따라가 볼까요? 그 위를 걷는 동안 위아래로는 얼마나 움직이나요?

스스로 답해 봐요 축 위를 움직일 때 그대로 멈추어 있는 좌표는 가로·세로 중 어느 쪽인가요?

확인 문제 · x축 위에 있는 점의 y좌표는 얼마인가요?

13

'점이 그래프 위에 있다' 는 말의 뜻을 모름 — 대입 자리를 바꾸거나 등식 확인을 건너뛸

괜찮아요 그래프는 그림이고 식은 글자라서, 둘이 같은 것을 말한다는 게 잘 와닿지 않아요.

이렇게 볼까요 어떤 점의 가로 값을 식에 넣어 나온 세로 값과, 그 점의 세로 값을 나란히 적어 볼까요? 두 값이 다르면 그 점은 선 위에 있을까요?

스스로 답해 봐요 점이 그래프 위에 있다는 말은 그 점의 두 좌표를 식에 넣었을 때 무엇이 성립한다는 뜻일까요?

확인 문제 · 점 (2, 9) 는 $y = 4x + 1$ 의 그래프 위에 있나요? _____

15

1단위당 변화량과 전체 변화량을 혼동하거나, 시간 단위를 섞어 씀

괜찮아요 전체 값이 문제에 크게 적혀 있으니 그 수를 바로 쓰고 싶어져요. 시간을 분과 시간으로 섞어 쓰는 것도 아주 흔한 일이에요.

이렇게 볼까요 여러 시간 동안 간 거리를 그대로 한 시간 몫이라고 말해 볼까요? 그러면 걸린 시간을 몇 배로 세는 셈이 되나요?

스스로 답해 봐요 한 시간 반을 소수로 바꾸면 얼마일까요? 삼십 분을 그대로 소수점 뒤에 붙여 써도 될까요?

확인 문제 · 4시간 동안 100 km 를 일정한 빠르기로 갔다면 1시간에 몇 km 를 갔나요? _____

확인 문제 정답 — 4번 0 · 13번 있어요 ($4 \times 2 + 1 = 9$) · 15번 25 km

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $y = 5$

$y = x + 3$ 에 $x = 2$ 를 대입하였을 때 y 의 값을 구하시오.

힌트 · x 자리에 2 를 넣어 계산해 봐요.

$$y = 2 + 3 = 5$$

점으로 쓰면 (2, 5) 가 이 그래프 위에 있어요.

2. $y = 3x$

다음 표는 x 와 y 사이의 관계를 나타낸 것입니다. y 를 x 에 대한 식으로 나타내시오.

x	0	1	2	3	4
y	0	3	6	9	12

힌트 · x 가 1 씩 늘어날 때 y 는 얼마씩 늘어나는지 표에서 세어 봐요.

x 가 1 커질 때마다 y 는 3 씩 커져요.

$x = 0$ 일 때 $y = 0$ 이므로 그래프는 원점을 지나요.

따라서 $y = 3x$ 예요. (확인: $x = 4 \rightarrow y = 12$)

3. $y = -5$

$y = -2x + 1$ 에 $x = 3$ 을 대입하였을 때 y 의 값을 구하시오.

힌트 · -2×3 을 먼저 계산하고 나서 1 을 더해요.

$$y = -2 \times 3 + 1 = -6 + 1 = -5$$

점 (3, -5) 가 이 그래프 위에 있어요.

4. (1, -1)

다음 네 점 중에서 $y = 2x - 3$ 의 그래프 위에 있는 점을 골라 그 좌표를 쓰시오.

(0, 3) (1, -1) (2, 0) (3, 4)

힌트 · 점의 x 값을 식에 넣어 나온 y 값이 그 점의 y 값과 같은지 하나씩 확인해 봐요.

(0, 3): $x = 0 \rightarrow y = -3$ 이라 달라요.

(1, -1): $x = 1 \rightarrow y = 2 - 3 = -1$ ✓

(2, 0): $x = 2 \rightarrow y = 1$ 이라 달라요.

(3, 4): $x = 3 \rightarrow y = 3$ 이라 달라요.

5. $x = 4$

$y = x + 1$ 에서 y 의 값이 5 가 되는 x 의 값을 구하시오.

힌트 · y 자리에 5 를 넣고 방정식을 풀어요.

$$5 = x + 1$$

$$x = 5 - 1 = 4$$

점 (4, 5) 가 이 그래프 위에 있어요.

6. $x = 4$

$y = -x + 4$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점의 x 좌표를 구하시오.

힌트 · x 축 위에 있는 점은 y 좌표가 얼마인지 떠올려 봐요.

x 축 위의 점은 $y = 0$ 이에요.

$$0 = -x + 4 \text{ 이므로 } x = 4 \text{ 예요.}$$

그래프는 점 (4, 0) 에서 x 축과 만나요.

7. $a = 1$

$y = 3x + a$ 의 그래프가 점 (2, 7) 을 지날 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

힌트 · '그래프가 점 (2, 7) 을 지난다' 는 말은 $x = 2, y = 7$ 을 넣어도 등식이 성립한다는 뜻이에요.

$$x = 2, y = 7 \text{ 을 넣으면 } 7 = 3 \times 2 + a \text{ 예요.}$$

$$7 = 6 + a \text{ 이므로 } a = 1 \text{ 이에요.}$$

따라서 식은 $y = 3x + 1$ 이에요.

8. $a = -2, b = 4$

다음 표는 $y = ax + b$ 의 관계를 나타낸 것입니다. 상수 a 와 b 의 값을 각각 구하시오.

x	0	1	2	3
y	4	2	0	-2

힌트 · x 가 1 커질 때 y 가 얼마나 달라지는지가 a 예요. $x = 0$ 일 때의 y 값이 b 예요.

x 가 1 커질 때마다 y 는 2 씩 작아지므로 $a = -2$ 예요.

$x = 0$ 일 때 $y = 4$ 이므로 $b = 4$ 예요.

식은 $y = -2x + 4$ 예요. (확인: $x = 3 \rightarrow y = -6 + 4 = -2$)

9. $y = 3x + 2$

두 점 (1, 5) 와 (3, 11) 을 모두 지나는 직선의 식을 $y = ax + b$ 꼴로 구하시오.

힌트 · 두 점을 각각 식에 넣어 식 두 개를 만든 뒤, 두 식을 빼 봐요.

$$(1, 5) \text{ 를 넣으면 } 5 = a + b \text{ ①}$$

$$(3, 11) \text{ 을 넣으면 } 11 = 3a + b \text{ ②}$$

$$\text{②} - \text{①} \text{ 을 하면 } 6 = 2a \text{ 이므로 } a = 3 \text{ 이에요.}$$

$$\text{① 에 넣으면 } 5 = 3 + b \text{ 이므로 } b = 2 \text{ 예요.}$$

따라서 $y = 3x + 2$ 예요.